

因果推断模型与机器学习方法



郑老师团队



时间:2026

“因果推断模型与机器学习方法”训练营-实践篇

因果中介分析R语言实践

“学术论文与统计分析”公众号

环部

案例介绍

研究目的：探讨身体活动（PA）是否通过抑郁症状（CESD）影响慢性肺病（lung function）的发生风险，并量化直接与间接效应。

科学问题：

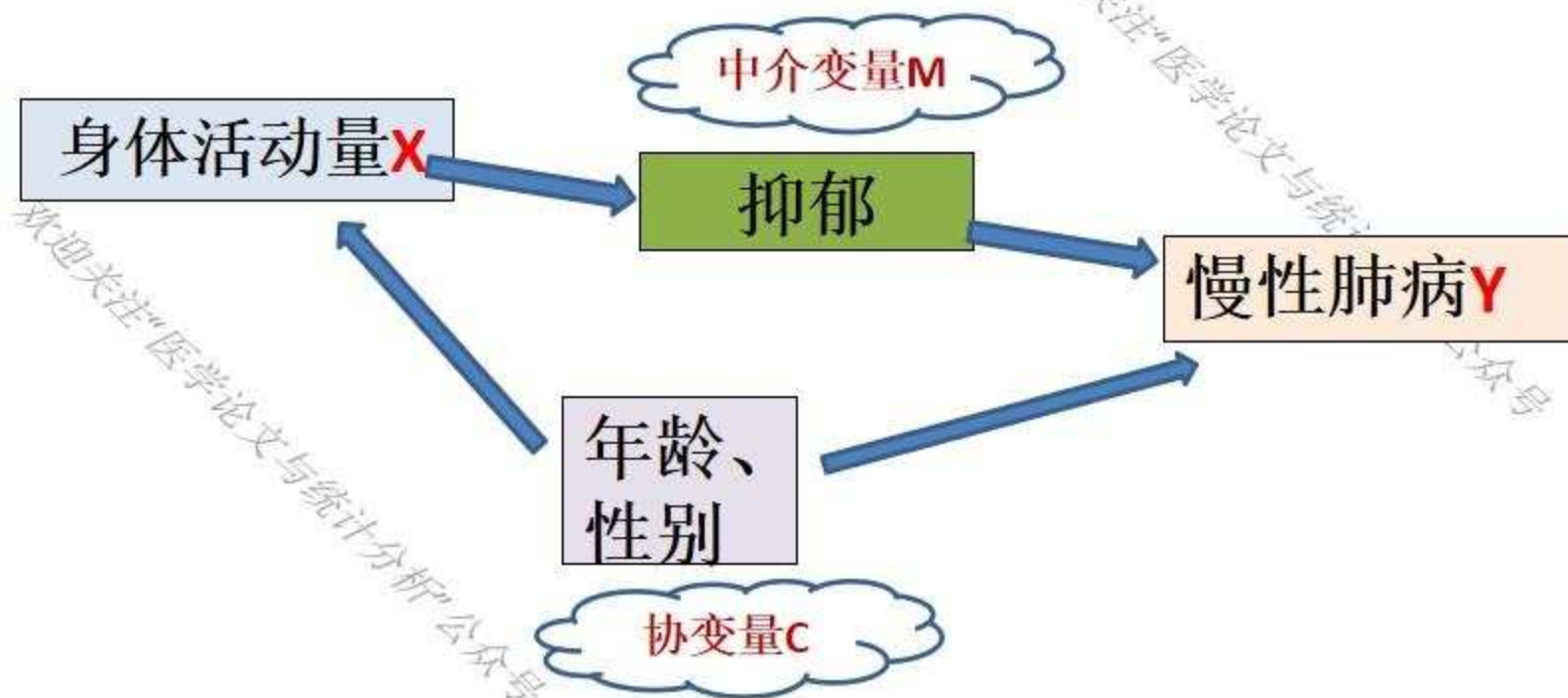
- 1) 身体活动是否能降低慢性肺病风险？
- 2) 抑郁是否是其中的中介机制？
- 3) 中介效应占多大比例、机制是否稳健？

案例介绍

变量角色	变量名称	变量说明	变量类型
结局 (Y)	lungfun	是否患慢性肺病 0: 未患病 1: 患病	二分类变量
暴露 (X)	PA_CAT	身体活动量 0: 低活动量 1: 正常活动量	二分类变量
中介 (M)	CESD_CAT	抑郁症状CESD评分 0: 未抑郁 1: 抑郁	二分类变量
协变量 (C)	sex age	性别 0: 女性 1: 男性 年龄	二分类变量 连续型变量

案例介绍

- 年龄、性别是混杂因素，推动了身体活动量与慢性肺病的关系



结果—mediation包

中介模型 (a 路径)

```
# A tibble: 4 × 5
  term      estimate std.error statistic    p.value
<chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>    <dbl>
1 (Intercept) -3.13      0.208     -15.1 2.36e- 51
2 PA_CAT      -1.51      0.0513    -29.5 1.82e-191
3 sex          0.598     0.0507     11.8 4.86e- 32
4 age          0.0277    0.00289     9.60 8.06e- 22
```

系数 = -1.51, $P < 0.001$

✓ 高身体活动量(PA_CAT=1)更不容易抑郁

结果—mediation包

结果模型 (b 和 c' 路径)

	term <chr>	estimate <dbl>	std.error <dbl>	statistic <dbl>	p.value <dbl>
1	(Intercept)	-3.85	0.179	-21.5	1.20e-102
2	PA_CAT	-0.414	0.0483	-8.57	1.04e-17
3	CESD_CAT	1.22	0.0525	23.2	7.28e-119
4	sex	0.356	0.0424	8.40	4.52e-17
5	age	0.0421	0.00249	16.9	3.10e-64

✓ c' 路径: PA_CAT → 慢性肺病(控制CESD后)
系数=-0.414(显著负向)

→ 身体活动对慢性肺病仍有直接保护作用。

✓ b 路径: CESD_CAT → 慢性肺病
系数 = 1.2 (显著正向)

→ 抑郁会显著增加慢性肺病风险。

结果—mediation包

因果中介结果

	Estimate	95% CI Lower	95% CI Upper	p-value
ACME (control)	-0.075400	-0.083500	-0.068066	< 2.2e-16 ***
ACME (treated)	-0.073532	-0.081733	-0.066477	< 2.2e-16 ***
ADE (control)	-0.087662	-0.105880	-0.066458	< 2.2e-16 ***
ADE (treated)	-0.085793	-0.104180	-0.064932	< 2.2e-16 ***
Total Effect	-0.161193	-0.180003	-0.135956	< 2.2e-16 ***
Prop. Mediated (control)	0.467762	0.403811	0.551226	< 2.2e-16 ***
Prop. Mediated (treated)	0.456171	0.393099	0.540291	< 2.2e-16 ***
ACME (average)	-0.074466	-0.082611	-0.067272	< 2.2e-16 ***
ADE (average)	-0.086727	-0.105030	-0.065650	< 2.2e-16 ***
Prop. Mediated (average)	0.461967	0.398967	0.545758	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Sample Size Used: 11342

Simulations: 100

- 总效应

- 平均中介效应
- 平均直接效应
- 中介效应占总效应的比例

结果—mediation包

- 总效应 ($TE = -0.161$, $P < 0.001$)
- 较高身体活动水平与低慢性肺病发生风险相关。
- 平均因果中介效应 ($ACME = -0.074$, $P < 0.001$)
- 身体活动部分通过改善抑郁状态从而降低慢性肺病的风险。
- 平均直接效应 ($ADE = -0.087$, $P < 0.001$)
- 身体活动本身（不经过抑郁）也会直接降低慢性肺病风险。
- 中介比例为 46.2%
- 身体活动影响慢性肺病机制中，约46.3%的保护作用由“减少抑郁”这一路径实现。

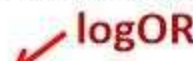
高水平身体活动可以显著降低慢性肺病风险，其中约 46.2% 的保护作用是通过减少抑郁来实现的。

结果—CMAverse包

```
> summary(cm_ne)
Causal Mediation Analysis

# Outcome regression:

Call:
glm(formula = lungfun ~ PA_CAT + CESD_CAT + sex + age, family = binomial(),
     data = getCall(x$reg.output$yreg)$data, weights = getCall(x$reg.output$yreg)$weights)

Coefficients:  logOR
(Intercept) -3.845859  0.178776 -21.512  <2e-16 ***
PA_CAT      -0.413511  0.048252  -8.570  <2e-16 ***
CESD_CAT     1.217243  0.052513  23.180  <2e-16 ***
sex          0.356140  0.042405   8.399  <2e-16 ***
age          0.042090  0.002487  16.922  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```



变量	Estimate (logOR)	换算 OR ($\approx \exp$)
PA_CAT	-0.4135	0.66
CESD_CAT	1.2172	3.38

- ✓ CESD (M) 与肺病发生风险显著正相关 (OR=3.38)，抑郁症状越重，患肺病风险越高。
- ✓ 身体活动 (X) 与肺病风险呈负相关 (OR=0.66, $P < 0.001$)，身体活动可能有保护作用。
- ✓ 控制性别与年龄后，两个主要路径依然显著，为随后进行自然效应分解提供了必要条件。

结果—CMAverse包

```
# Effect decomposition on the odds ratio scale via the natural effect model
```

Direct counterfactual imputation estimation with
bootstrap standard errors, percentile confidence intervals and p-values

	Estimate	Std.error	95% CIL	95% CIU	P.val	
Rcde	0.67204	0.02983	0.61812	0.736	<2e-16	***
Rpnde	0.68879	0.02909	0.63438	0.751	<2e-16	*** → 纯自然直接效应
Rtnde	0.68811	0.02911	0.63371	0.750	<2e-16	***
Rpnie	0.72984	0.01387	0.70459	0.760	<2e-16	*** → 纯自然间接效应
Rtnie	0.72912	0.01388	0.70390	0.759	<2e-16	***
Rte	0.50221	0.02111	0.46648	0.541	<2e-16	*** → 总效应
pm	0.37482	0.03711	0.30519	0.466	<2e-16	*** → 中介比例

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Rcde: controlled direct effect odds ratio; Rpnde: pure natural direct effect odds ratio; Rtnde: total natural direct effect odds ratio; Rpnie: pure natural indirect effect odds ratio; Rtnie: total natural indirect effect odds ratio; Rte: total effect odds ratio; pm: overall proportion mediated)

结果—CMAverse包

- 自然直接效应 $R_{pnde} = 0.69$

- 解释：在抑郁状态（CESD）保持不变的情况下，高水平身体活动对慢性肺病发生具有保护作用，可直接降低约 31% 的慢性肺病发生风险。

- 自然间接效应 $R_{pnle} = 0.73$

- 解释：高水平身体活动通过改善抑郁状态从而降低慢性肺病的发生风险，通过改善抑郁带来的额外风险降低约 27%。

- 总效应 $R_{te} = 0.50$

- 解释：高水平身体活动整体降低慢性肺病风险约50%。

- 中介比例 $PM = 0.375$ (37.5%)

- 解释：身体活动对慢性肺病的保护效应中，有 37.5% 是通过改善抑郁状态实现的。

身体活动对慢性肺病的保护效应主要来自其直接作用，同时约 37.5% 的效应通过改善抑郁状态间接实现。

结果—CMAverse包

→ unmeasured confounding (未测量混杂) 敏感性分析

```
> print(sens_ne$evals)
```

输出结果

	estRR	lowerRR	upperRR	Evalue.estRR	Evalue.lowerRR	Evalue.upperRR
Rcde	0.6720390	0.6181188	0.7357998	2.340160	NA	2.057631
Rpnde	0.6887893	0.6343799	0.7507741	2.261740	NA	1.996906
Rtnde	0.6881064	0.6337132	0.7501196	2.264874	NA	1.999522
Rpnie	0.7298389	0.7045856	0.7601280	2.082337	NA	1.959890
Rtnie	0.7291152	0.7039049	0.7594070	2.085358	NA	1.962719
Rte	0.5022068	0.4664777	0.5405363	3.396100	NA	3.104024

✓ Rpnde (纯自然直接效应) E-value = 2.26

要消除 NDE, 需要一个混杂因素的 $OR \geq 2.26$, 结果算较稳健 (>2.0 是不错的稳健性)

✓ Rpnie (纯自然间接效应) E-value = 2.08

要推翻间接效应, 需要 OR 约 2.08 的混杂因素。

✓ Rte (总效应) E-value = 3.40

要把 PA 对肺功能的总效应解释为零, 需要一个 $OR \geq 3$ 的混杂因素。这难出现, 总效应最稳健。

结果—medoutcon包

欢迎来

```
===== 中介比例 =====  
方法1 (手算 NIE/TE): 41.25 %  
方法2 (medoutcon pm): 46.4 %  
标准误: 0.039  
95% CI: [ 0.388 , 0.54 ]  
=====
```

```
> print(final_results)
```

	效应类型	估计值	标准误	CI下限	CI上限	p值
1	自然直接效应 (NDE)	-0.09336113	0.011021698	-0.11496326	-0.07175900	2.439932e-17
2	自然间接效应 (NIE)	-0.06556294	0.005088544	-0.07553631	-0.05558958	5.508715e-38
3	总效应 (TE)	-0.15892407	0.012139650	-0.18271779	-0.13513036	3.691265e-39

```
> |
```

分析公众号

结果—medoutcon包

- **总效应 ($TE = -0.159$, $P < 0.001$)**
- 较高身体活动水平与低慢性肺病发生风险相关。
- **自然中介效应 ($NIE = -0.066$, $P < 0.001$)**
- 身体活动部分通过改善抑郁状态从而降低慢性肺病的风险。
- **自然直接效应 ($NDE = -0.093$, $P < 0.001$)**
- 身体活动本身（不经过抑郁）也会直接降低慢性肺病风险。
- **中介比例为 46.4%**
- 身体活动影响慢性肺病机制中，约46.4%的保护作用由“减少抑郁”这一路径实现。

高水平身体活动可以显著降低慢性肺病风险，其中约 46.4% 的保护作用是通过减少抑郁来实现的。

谢 谢

欢迎关注“医学论文与统计分析”公众号

欢迎关注“医学论文与统计分析”公众号